ÖRNEK $f: \{1,2,3,4\} \to B = ?$
$f(x) = 2x - 3$ fonksiyonu
Görüntü kümesi nedir?

$f(1) = -1$
$f(2) = 1$
$f(3) = 3$
$f(4) = 5$

$f(A) = \{-1, 1, 3, 5\}$

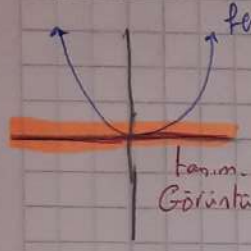
ÖRNEK Görüntü kümesi $\{0, 2, 3, 4\}$
$f(x) = 2x + 1$ fonksiyonun tanım kümesi nedir?

$2x + 1 = 0 \Rightarrow 2x = 0$
$x = 0$
$f(0) = 1$

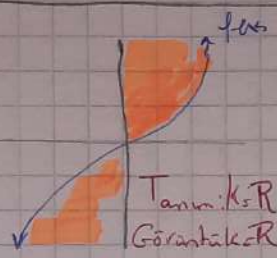
$2x + 1 = 2$
$2x = 1$
$x = \frac{1}{2} \Rightarrow f(\frac{1}{2}) = 2$

$\{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\}$

$x = \frac{3}{2}$,
$x = 2$



tanım k = R
Görüntü k = [0, ∞)

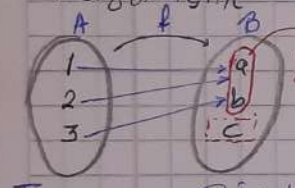


Tanım: k = R
Görüntü k = R

tanım kümesi = R
Görüntü k = {3}

t. k = R
G. K = (−∞, 2]

Fonksiyon içine

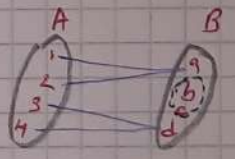


Görüntü kümesi = f(A)

Tanım kümesi

Değer kümesi

Kural:
$n(f(A)) < n(B)$
Görüntü kümesinin eleman sayısı < Değer kümesinin elemanlar sayısı
مجموعة الصور
مجموعة القيم



İçine fonksiyon

ÖRNEK $f = \{(1,3), (2,4), (3,-1), (4,3)\}$ fonksiyon içine bir f. ise değer kümesi en az kaç elemandır?

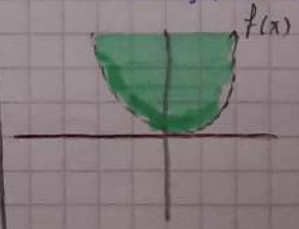
Tanım kümesi = $\{1, 2, 3, 4\}$
Görüntü kümesi = $\{3, 4, -1\} \Rightarrow \underbrace{(\text{Görüntü k})n}_{3n} < \underbrace{(\text{Değer k})n}_{4n}$
en az 4 tane

وفقاً لقانون المجموعة الصورية
فإن عدد عناصرها أصغر تماماً من عدد عناصر مجموعة القيم

ÖRNEK $f: N \to N$, $f(x) = 2x + 1$ f. içine?
$\{0, 1, 2 \ldots\}$ $\{0, 1, 2 \ldots\}$

$f(0) = 1$
$f(1) = 3$
$f(2) = 5$
Evet içinedir.

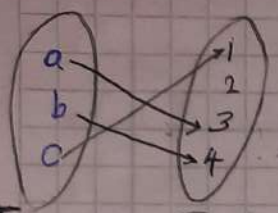
ÖRNEK $f: R \to R$ tanımlıdır
f içine fark mıdır?



Görüntü k = [0, ∞)
İçine fonksiyondur

Tanım.k → Değer.k > Görüntü.k

Fonksiyonlar [a, b]



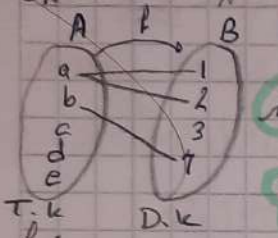
Tanım kümesi $b \in N^+$ — Değer kümesi N^+

1) Tanım.k eşlememiş hiç bir eleman bırakmamalıdır

* [a, b] ← [a, ∞)

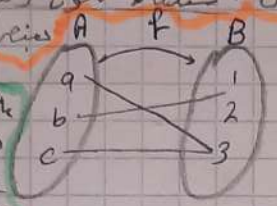
2) Tanım kümesinde her eleman "1" kez eşlemelidir

* T.k'nin bütün elemanlarına bir ve sadece bir D.k'nin elemanı karşılık gelmelidir



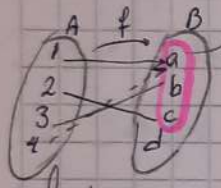
T.k — D.k

fonksiyon belirtmez



T.k'nin D.k'nin birinci elemanı ile eşleşmesi ve D.k'nin bazı elemanlarının T.k'nin birinci elemanı ile eşleşmesi fonksiyon belirtmez

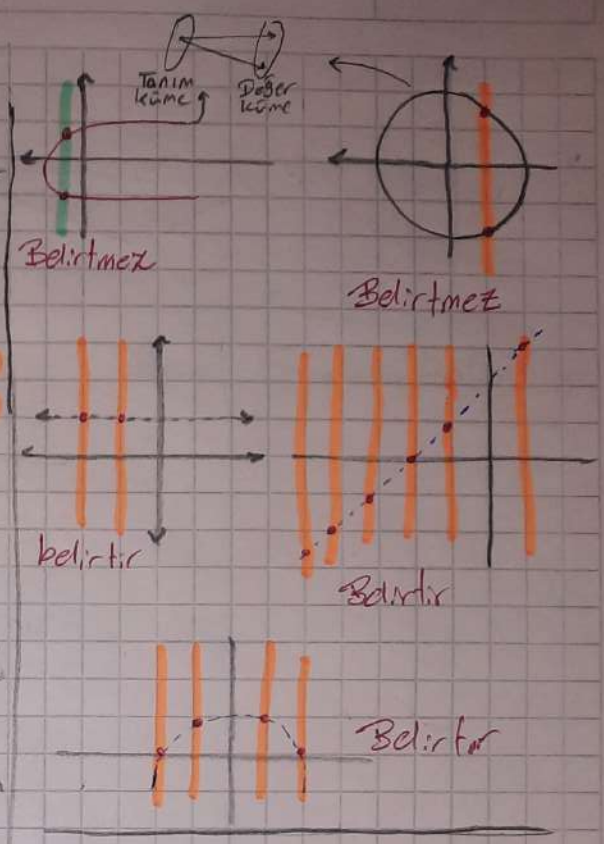
görüntü kümesi



fonksiyon belirtir

3) Değer kümesi boşta eleman kalabilir

4) Farklı tanım kümesi elemanlarını aynı değer kümesi elemanına gidebilir.

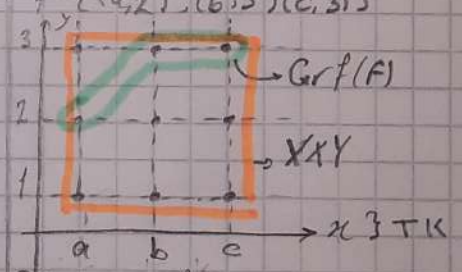


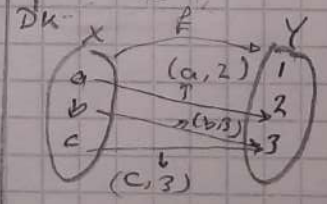
ÖRNEK X = {1, 2, 3} Y = {x, y, z}

Venn şemalarıyla göster

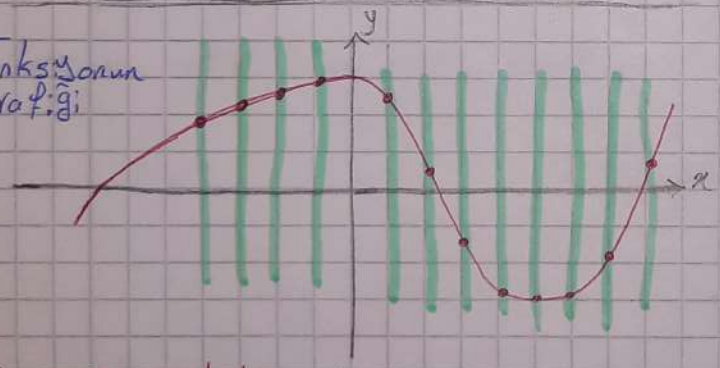
$f: X = \{1, 2, 3\} \to Y = \{x, y, z\}$

$f = \{(a, 2), (b, 3), (c, 3)\}$





Fonksiyonun Grafiği



Düşey Doğru testi

(X) Dikeyde Değil

Grafiğe çizilen düşey doğrular Grafiği her zaman "1" noktada kesmelidir. Eğer "1"den fazla noktada grafiği keserse o fonksiyon belirtmez.

في الدوال الحقيقية الواقعة ضمن نطاق مفهوم الدالة يجب ان تحتوي على نقطة واحدة على الاكثر، و اذا زادت لا تعتبر دالة معرفة.

ÖRNEK $f: \{(1, 5), (2, -1), (4, 0), (5, 0)\}$

a) f'in tanım kümesi nedir? {1, 2, 4, 5}

b) f'in görüntü kümesi nedir? {5, -1, 0}

c) f(1) + f(4) kaçtır? 5 + 0 = 5

d) değer kümesi nedir? {5, -1, 0, ... }

BY FAYEZ ALMI

• KISMI SIRALAMA

- Yansıma Özelliği
- Ters Simetri Özelliği
- Geçişme Özelliği

> Bu 3 özellikler Bağlantıda Sağlarsa "Kısmı Sıralama Bağıntıdır"

ÖRNEK $A=\{1,2,3\}$ Kümesinde tanımlı

$R_1=\{(1,1)(1,2),(2,2),(3,1)\}$

$R_2=\{(1,1),(2,2),(3,3),(1,3)\}$

$R_3=\{(1,1),(2,2),(3,3),(2,1),(1,2)\}$

Bağıntı sıralama olup olmadığını belirleyiniz.

R_1 Bağıntısı

1) Yansıma özelliği (X)

O halde kısmı sıralama Değil

R_2 Bağıntısı

1) Yansıma öz ✓

2) Ters simetri öz ✓

3) Geçişme öz ✓, kısmı sıralama Bağıntıdır

R_3 Bağıntısı

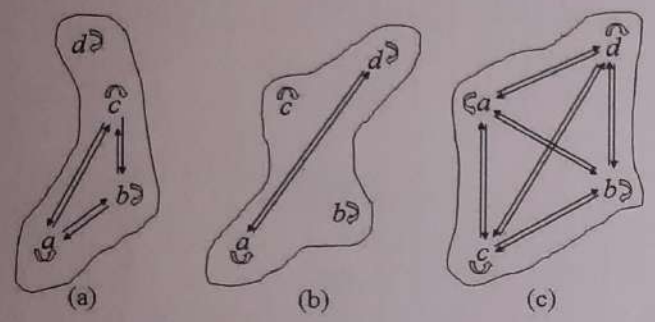
1) Yansıma öz ✓

2) Ters simetri özelliği (X) sıralama bağıntısı değil

BY FAYEZ ALMI

şeklinde gösterilir.

Örnek 3.20. $X = \{a, b, c, d\}$ kümesi üzerinde, aşağıdaki gibi üç tane *ok şemasıyla* bağıntı verilmiştir. Her birinin birer denklik bağıntısı olduğunu tekrar gördükten sonra, bağıntılara göre oluşan denklik sınıflarını bulalım.



Çözüm 3.20. Önce verilen üç bağıntıyı sırasıyla h_1, h_2 ve h_3 şeklinde adlandırıp açık liste şeklinde yazalım. Ardından da istenenleri belirleyelim.

(a) : $h_1 = \{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),(a,c),(c,a),(a,b),(b,a),(c,b),(b,c)\}$ bağıntısının yansıyan, simetri ve geçişken özelliklerini sağladığını kolayca görebilirsiniz. Öyleyse bu bağıntı bir denklik bağıntısı olduğuna göre, her $x \in X$ elamanının denklik sınıfları:

$\overline{a} = \{y \in X : (a,y) \in h_1\} = \{a,b,c\}$, $\overline{b} = \{y \in X : (b,y) \in h_1\} = \{a,b,c\}$,

$\overline{c} = \{y \in X : (c,y) \in h_1\} = \{a,b,c\}$ ve $\overline{d} = \{y \in X : (d,y) \in h_1\} = \{d\}$

elde edilir. Dikkat edilirse, $\overline{a} \equiv \overline{b} \equiv \overline{c}$ şeklinde olup denklik sınıfları kümesi, yani bölüm kümesi,

$X/h_1 = \{\ \overline{x}\ :\ x \in X\ \} = \{\ \overline{a}, \overline{d}\ \} = \{\{a,b,c\},\{d\}\}$ olur.

(b) : $h_2 = \{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),(a,d),(d,a)\}$ bağıntısı gerçekten yansıyan, simetri ve geçişken özelliklerini sağlamakta olup bir denk- lik bağıntısıdır. Buna göre, her $x \in X$ elamanının denklik sınıfları;

$\overline{a} = \{y \in X : (a,y) \in h_2\} = \{a,d\}$, $\overline{b} = \{y \in X : (b,y) \in h_2\} = \{b\}$,

$\overline{c} = \{y \in X : (c,y) \in h_2\} = \{c\}$ ve $\overline{d} = \{y \in X : (d,y) \in h_2\} = \{a,d\}$

olarak bulunur. Bu bağıntıda $\overline{a} \equiv \overline{d} = \{a,d\}$, $\overline{b} = \{b\}$ ve $\overline{c} = \{c\}$'dir. Bağıntıya ait denklik sınıflarının kümesi ise

$$X/h_2 = \{\ \overline{x}\ :\ x \in X\ \} = \{\ \overline{a}, \overline{b}, \overline{c}\ \} = \{\{a,d\},\{b\},\{c\}\}$$

olur.

(c) :

$h_3 = \{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),(a,d),(d,a),(d,b),(b,d),(a,b),(b,a),(c,d),(d,c),$
$(b,c),(c,b),(a,c),(c,a)\}$

bağıntısının da yine yansıyan, simetri ve geçişken olduğu açıktır. O zaman, bağıntı denklik bağıntısıdır. Her $x \in X$ elamanının denklik sınıfları;

$\overline{a} = \{y \in X : (a,y) \in h_3\} = \{a,b,c,d\}$, $\overline{b} = \{y \in X : (b,y) \in h_3\} = \{a,b,c,d\}$,

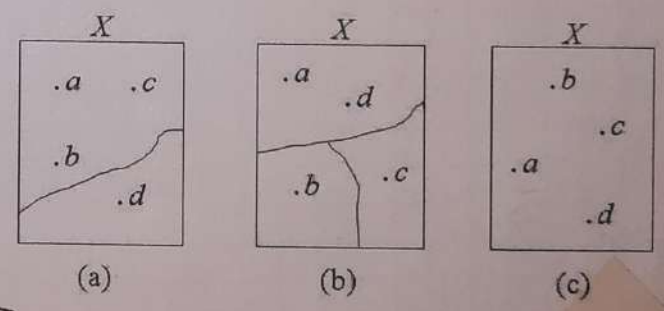
$\overline{c} = \{y \in X : (c,y) \in h_3\} = \{a,b,c,d\}$ ve $\overline{d} = \{y \in X : (d,y) \in h_3\} = \{a,b,c,d\}$

elde ederiz. Bunların hepsi $\overline{a} = \overline{b} = \overline{c} = \overline{d}$ şeklindeki bir biriyle aynı kümelerdir. h_3'e ait denklik sınıfları kümesi ise,

$$X/h_3 = \{\ \overline{x}\ :\ x \in X\ \} = \{\ \overline{a}\ \} = X = \{a,b,c,d\}$$

kümesi olur.

Bu üç önermenin denklik sınıfları kümesi şıklarına uygun bir şekilde aşağıdaki gibi Venn şemasıyla gösterilmiştir.



Örnek 3.21. Örnek 3.19'da verilen V bağıntısının bir denklik bağıntısı olduğunu görmüştük. Bu bağıntıya göre;

BY FAYEZ ALMI

• Denklik Bağıntısı

⇐ بإختصار هي اجتماع 3 مرتبطين في مجموعة ما بآن واحد

- Yansıma özelliği $\Delta_X = \{(x,x) \quad x \in X\}$ يعني X على X = ناتج
  انعكاس جميع عناصر المجموعة دون استثناء
  " حتى لو كان في عناصر مكررة مختلفة "

- Simetri özelliği $[(x,y) \in \beta \Rightarrow (y,x) \in \beta]$

  انعكاس (a,a) او (b,c)(c,b)
  او الشرطين معا "

- Geçişme özelliği $[(x,y) \in \beta \wedge (y,z) \in \beta] \Rightarrow (x,z) \in \beta$

ÖRNEK $X = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ kümesi üzerinde

$$V = \{(x,y) \in X \times X : 3 \mid (x-y)\}$$

• Yansıma özelliği

$x \in X$ için $x - x = 0 \rightarrow 3 \mid 0$ Yani $x \in X$ için $(x,x) \in V$ Yansıma özelliği Var

يعني يوجد تناسخ او
انعكاس بالزمن
حيث $x - x = 0$ تعني صالح
قيمة ما لنفسها

$x - x = 0$
$1 - 1 = 0$
$2 - 2 = 0$
$3 - 3 = 0$
$\vdots$
$9 - 9 = 0$

• simetri özelliği

$[x - y = 3K \Rightarrow y - x = 3(-K)]$ simetri özelliği sahip olması demektir

• Geçişme özelliği

$(x - y = 3K) \wedge (y - z = 3m)$ } $x - z = 3K + 3m \rightarrow x - z = 3(k+m)$
ve في نفس الوقت
$(k+m) \in \mathbb{Z}$, $(x,z) \in V$

$\Rightarrow V$ geçişken bir bağıntı olur

V Gerçekten Bir Denklik Bağıntısıdır //

BY FAYEZ ALMI

• Geçişme Özelliği

$[(x,y)\in\beta \wedge (y,z)\in\beta] \Rightarrow (x,z)\in\beta$

ÖRNEK $A=\{1,2,3,4\}$ kümesi üzerinde aşağıda verilen bağıntılar için geçişkenlik özelliğini araştırınız

$K_1=\{(1,3)\}$ ✓

$K_2=\{(1,1),(2,2),(3,3)\}$ ✓

$K_3=\{(1,2),(2,3)\}$ ✗

$K_4=\{(1,2),(2,3),(1,3),(4,4)\}$ ✓

$K_5=\{(1,1),(1,3),(2,1),(3,4)\}$ ✗

وفقاً لقاعدة الgeçislik

$[(x,y) \wedge (y,z)] \Rightarrow (x,z)$

اذا التقى سوياً في مجموعة واحدة لا يجوز مثل K_5

• يجوز او يجب ان يلتقي كلهما في كل مجموعة اما التقى واذا اتحاد ∧ لا يجوز مثل K_3

⇒ دون

• يمكن وجود القاعدة كاملة في مجموعة مثل K_4

• " (x,y) او (y,x) او (x,z) كل واحدة على حدة إسمح مختلفة او مجموعات مختلفة مثل K_1

ÖRNEK Z'de tamsayılarda tanımlı β_1 ve β_2 bağıntıları

a) $\beta_1=\{(x,y) \mid x<y,\ x,y\in Z\}$

b) $\beta_2=\{(x,y) \mid x=y+1,\ x,y\in Z\}$

Geçişken bağıntımıdır?

$(a,b) \wedge (b,c) \Rightarrow (a,c)$

a) $a<b$ $b<c$ $a<c$ ✓

b) $a=b+1$ $b=c+1$ $a=c+1$ ✗

$b+1=c+1 \rightarrow b=c$ yanlış

ÖRNEK $Y=\{1,2,3,4\}$ kümesi üzerinde aşağıda verilen bağıntıları için Geçişkenlik özellik araştırınız

a) $R_1=\{(1,1),(1,2),(2,1),(1,3),(3,4),(4,4),(4,1)\} \Rightarrow$ a) R_1 bağıntısı geçişken değil $(2,3)\notin R_1$

b) $R_2=\{(x,y)\in Y^2 : x\le y\} \Rightarrow x\le y$ $(a\le b) \wedge (b\le c) \Rightarrow (a\le c)$ → R_2 bağıntısı geçişkendir! $[(a\le b) \wedge (b\le c)] \Rightarrow (a\le c)$

c) $R_3=\{(x,y)\in Y^2 : \boxed{Sgn(x\cdot y)=1}\}$

$Sgn(z=x\cdot y)=1$

$Sgn(z)=1$ ise $z>0$

$Sgn(z)=-1$ ise $z<0$

$Sgn(z)=0$ ise $z=0$

حاصل ضرب العددين موجب $0<$

ÖRNEK $Sgn(3\cdot 5)=1$ $15>0$

Çözüm

Eğer $[(x,y)\in R_3 \wedge (y,z)\in R_3] \Rightarrow (x\cdot y>0 \wedge y\cdot z>0)$

Yani $[(x\cdot y>0 \Rightarrow x>0) \wedge (y\cdot z>0 \Rightarrow z>0)] \Rightarrow$

$(x>0 \wedge z>0) \Rightarrow x\cdot z>0 \Rightarrow (x,z)\in R_3$

BY FAYEZ ALMI

• Simetri özelliği $[(x,y)\in\beta \Rightarrow (y,x)\in\beta]$

$\{(a,a)\}$ أو $\{(a,b),(b,a)\}$

هي انعكاس الدالة

ÖRNEK

$(a,b)\in\beta$ ise $(b,a)\in\beta$ ise ve bu durum her (a,b) ikilisi için sağlanırsa β bağıntısı simetrik olur.

$A=\{1,2,3\}$

$\rightarrow \beta_1=\{(1,1),(1,2)\}$ X

$\beta_2=\{(1,2),(2,1),(3,2)\}$ X $(3,2)$ لو كان !

$3\neq 2$ ، $(3,3)$ أو $(2,2)$ ✓

$\beta_3=\{(1,1),(2,2)\}$ ✓ $\rightarrow$ صحيحة بالرغم من انه لم يتواجد 3 لكن لكن انه ليس هناك تناظر !

$\beta_4=\{\underbrace{(1,3),(3,1)}_{\text{simetrik}},\underbrace{(2,2)}_{\text{simetrik}},\underbrace{(2,3),(3,2)}_{\text{simetrik}}\}$ ✓

ÖRNEK K_1, K_2, K_3 tamsayılarda tanımlı bağıntılardır. ($\mathbb{Z}$'de tanımlı)

a) $K_1=\{(a,b) \mid a\leq b \quad a,b\in\mathbb{Z}\}$

b) $K_2=\{(a,b) \mid a+b=4 \quad a,b\in\mathbb{Z}\}$

c) $K_3=\{(a,b) \mid a+2b=7 \quad a,b\in\mathbb{Z}\}$

Simetri özelliği var mı?

بما انه السؤال عن simetrik تعتمد على وجود b

	(a,b)	(b,a)	
a) $\Rightarrow$	$\overset{1}{a}\leq\overset{3}{b}$	$\overset{3}{b}\leq\overset{1}{a}$	✗
b) $\Rightarrow$	$\overset{3}{a}+\overset{1}{b}=4$	$\overset{3}{b}+\overset{1}{a}=4$	✓
c) $\Rightarrow$	$\overset{3}{a}+2\overset{1}{b}=7$	$\overset{1}{a}+2\overset{3}{b}=7$	✗

"b" sağlamıyor.

• Ters Simetri özelliği $[(x,y)\in\beta \wedge (y,x)\in\beta] \Rightarrow x=y$

• وهو عكس simetri özelliği

اي شكل المجموعات مقبولة ما عدا ذات الـ آدة

✗ $(2,3),(3,2)$

$(2,2)\ (3,3),(1,1)$ ✓

ÖRNEK $A=\{1,2,3\}$

$K_1=\{(1,1)\}$ ✓

$K_2=\{(1,1),(2,2),(3,3)\}$ ✓

$K_3=\{(1,4)\}$ ✓

$K_4=\{(1,2),\underbrace{(2,3),(3,2)}_{✗},(1,1)\}$ ✗

ÖRNEK Bir $X=\{-1,2,3,-4\}$ kümesi üzerinde aşağıdan verilen bağıntıların simetri özelliklerini ara

a) $R_1=\{(-1,1),(-1,3),(2,4),(3,-1),(3,3),(-4,-1),(-4,-4)\}$

b) $R_2=\{(x,y)\in x^2 : y^2>x\}$

c) $R_3=\{(x,y)\in x^2 : x-y>3\}$

a) R_1 bağıntısı ters simetrik değildir Çünkü $[(-1,3)\in R_1$ ve $(3,-1)\in R_1]$ iken $-1\neq 3$

b) R_2 Bağıntısı da ters simetrik değildir Çünkü $[(2,-4)\in R_2$ ve $(-4,2)\in R_2]$ iken $2\neq -4$

c) R_3 ters simetrik bağıntıdır. Çünk $x-y>3$ sağlayan $(x,y)\in R_3$ iken, $y-x>-3$ sağlayan (y,x) R_3'te mümkün değildir Ayrıca $[(x-y>3)\wedge(y-x>3)]\equiv 0$

$0\equiv$ ص

BY FAYEZ ALMI

Örnek 3.11. Bir $X = \{-2, -1, 0, 2, 3, 5\}$ kümesi üzerinde iki tane bağıntı:

$$R_1 = \{(x, y) \in X^2 \ : \ x \cdot y > 0\} \quad ve \quad R_2 = \{(x, y) \in X^2 \ : \ \tfrac{y}{x} \leq 0\}$$

şeklinde tanımlansın. Bu bağıntılarını *ok şemasıyla* gösterelim.

OK Şemasiyle Gösterimi

Çözüm 3.11. Önce verilenleri açık liste şeklinde oluşturalım. R_1 için:

$(-2)\cdot(-2) > 0,\ (-2)\cdot(-1) > 0,\ (-1)\cdot(-1) > 0,\ (-1)\cdot(-2) > 0,\ 2\cdot 2 > 0,$

$2\cdot 3 > 0,\ 2\cdot 5 > 0,\ 3\cdot 3 > 0,\ 3\cdot 2 > 0,\ 3\cdot 5 > 0,\ 5\cdot 5 > 0,\ 5\cdot 1 > 0,\ 5\cdot 2 > 0,$

$5\cdot 3 > 0,\ 5\cdot 5 > 0$ وفقاً للقاعدة R_1 التي تمثل ضرب عددين $0<$

olup ve buradan da, R_1 "قاعدة سؤالية" ليست قاعدة ثابتة"

$R_1 = \{(-2,-2), (-2,-1), (-1,-1), (-1,-2), (2,2), (3,2), (2,3), (2,5), (3,3)$

$(3,5), (5,5), (5,2), (5,3)\}.$ ⟹ نكتب العناصر المجموعة التي استخدمناها تحت شروط R_1

elde edilir. Benzeri durum R_2 için de;

$\frac{-2}{2} < 0,\ \frac{-2}{3} < 0,\ \frac{-2}{5} < 0,\ \frac{-1}{2} < 0,\ \frac{-1}{3} < 0,\ \frac{-1}{5} < 0,$

$\frac{2}{-2} < 0,\ \frac{2}{-1} < 0,\ \frac{3}{-2} < 0,\ \frac{3}{-1} < 0,\ \frac{5}{-2} < 0,\ \frac{5}{-10} < 0,$

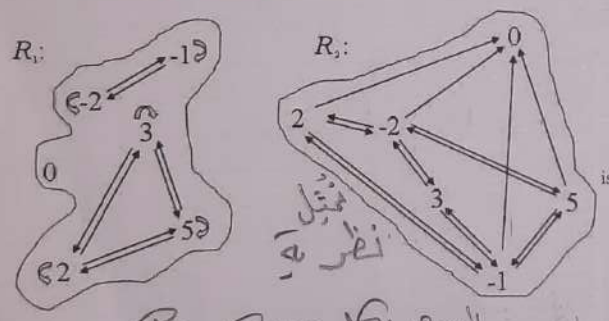
$\frac{0}{-2} = 0,\ \frac{0}{-1} = 0,\ \frac{0}{2} = 0,\ \frac{0}{3} = 0,\ \frac{0}{5} = 0,$

olup R_2'nin açık liste şekildeki karşılığı da: R_2

$R_2 = \{(2,-2), (3,-2), (5,-2), (2,-1), (3,-1), (5,-1), (-2,0), (-1,0), (-1,5), (2,0)$

$(5,0), (-2,2), (-1,2), (-2,3), (-1,3), (-2,5), (3,0)\}.$

Sırasıyla, R_1 ve R_2'nin *ok şemasıyla* gösterimleri aşağıda verilmiştir.



السهم يكل من R_1 و R_2

Alıştırma 3.4.

1. $X = \{-4, -1, 0, 2, 3, 6, 8\}$ ve $Y = \{-2, -1, 0, 3, 5, 8\}$ kümelerine göre;

(i) Aşağıda verilen ikililerden oluşan kümeler birer bağıntı olur mu? Eğer bağıntı ise hangi kümeden hangi kümeye bağıntıdır? Belirleyiniz.

(ii) Aşağıdaki ikili kümelerini liste yöntemiyle yeniden yazınız.

(iii) Aşağıdaki ikili kümelerini analitik düzlemde çiziniz.

(iv) Aşağıdaki ikili kümelerini Venn şemasıyla ya da ok şemasıyla çiziniz.

(a) $\left\{(x,y) \in X \times Y \ : \ \frac{x}{\lvert y\rvert} > 2\right\}$	**(b)** $\{(x,y) \in Y \times X \ : \ \lvert y\rvert - \lvert x\rvert \geq 0\}$
(c) $\{(x,y) \in X^2 \ : \ x < y\}$	**(ç)** $\{(x,y) \in Y^2 \ : \ \lvert x - y\rvert < 4\}$
(d) $\{(x,y) \in X \times Y \ : \ 2\lvert x \ ve \ x\rvert y\}$	**(e)** $\{(x,y) \in Y \times X \ : \ x - y \geq -1\}$
(f) $\{(x,y) \in Y \times X \ : \ Sgn(x-y) > 0\}$	**(g)** $\{(x,y) \in X \times Y \ : \ x \cdot y \geq 0\}$
(h) $\{(x,y) \in X^2 \ : \ \lvert x + y\rvert < 5\}$	**(k)** $\{(x,y) \in Y \times X \ : \ x^2 \neq y^2\}$
(l) $\{(x,y) \ : \ x \in X \setminus Y,\ y \in Y \setminus X\}$	**(m)** $\{(x,y) \in X \times Y \ : \ [x \cdot y] = 0\}$

2. Aşağıdaki her bir şıkta elemanları Reel sayılardan oluşan ikili kümeleri verilmiştir. Önce, bu kümelerin yine $\mathbb{R}^2$'nın birer alt kümesi olduğunu kestiriniz ve ardından da analitik düzlemde çizerek belirleyiniz.

(a) $\left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ \frac{y}{x} = -1\right\}$	**(b)** $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ (y+1)(x-1) \leq 0\}$
(c) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ -1 < x \leq y < 3\}$	**(ç)** $\left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ \frac{x+1}{y-1} \geq 0\right\}$
(d) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ -2 < x - y \leq 2\}$	**(e)** $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \cdot y \leq 0\}$
(f) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ 2\lvert x \ ve \ x\rvert y\}$	**(g)** $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x > 0 \vee y \leq -1\}$
(h) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ y^2 \neq 1 \wedge x^2 - 4 > 0\}$	**(k)** $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x^2 = y^2\}$
(l) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ \lvert x\rvert < 2,\ \lvert y\rvert \leq 3\}$	**(m)** $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ [x] < 2 \wedge [y] \geq -1\}$

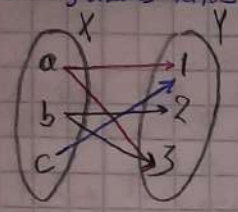
Örnek 3.9'da bulmuş olduğumuz $K_i \subseteq X \times Y$ ve $M_j \subseteq Y \times X$ bağıntılarına bir anlık geri dönelim. Eğer ilgili bağıntılardan; $K_1 \subseteq X \times Y$ ile $M_1 \subseteq Y \times X$, $K_2 \subseteq X \times Y$ ile $M_2 \subseteq Y \times X$, $\cdots$, $K_n \subseteq X \times Y$ ile $M_n \subseteq Y \times X$ $(n = 1, 2, 3, \cdots, 16)$ şeklindeki ikişer ikişer karşılaştırma sonucu, K_i ile M_i kümelerinin biri diğerinin elemanlarının yer değiştirilmesiyle elde edileceği kolayca görülür. Bu durum bize, kısacası, K_i ile M_j kümelerinin birbirinin tersi olmasını hatırlatır. Şimdi aşağıdaki tanıma geçelim:

Tanım 3.5. X kümesinden Y kümesine bir $R \subseteq X \times Y$ bağıntısının ters bağıntısı R^{-1} şeklinde gösterilir ve Y'den X'e olan bu bağıntı da,

$$R^{-1} = \{(y,x) \in Y \times X \ : \ (x,y) \in R\}$$

BY FAYEZ ALMI

VENN Şemasi Tanksiyon



$R=\{(a,1)(a,3)(b,2)(b,3)(c,1)\}$

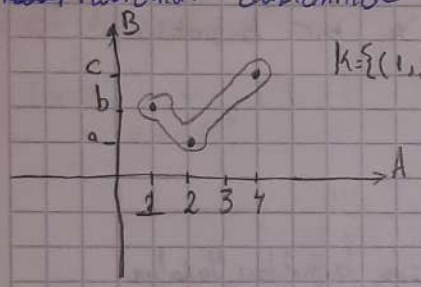
OK Şemasiyla Gösterimi

x'ten y'ye bir ok çıkar

ancak $\xleftrightarrow{ve}$ ancak

(x,y), verilen bağıntıdadır

Koordinat düzleminde



$k=\{(1,b)(2,a)(4,c)\}$

ortak özellik Yöntemi $N \to N = N \times N$

$k=\{(x,y) \mid x+y=5 \ , x,y \in N\}$

0 5 olabilir
1 4 "
2 3 "
3 2 "
4 1 "
5 0 "

$k=\{(0,5)(1,4)(2,3)(3,2)(4,1)(5,0)\}$

Bağıntının özellikleri

• Yansıma Bağıntı /özelliği

$X \times X = X^2$

$\Delta_X=\{(x,x) \ x \in X\}$

وهي انعكاس عناصر المجموعة كاملة دون استثناء

$X=\{a,b,c,d,e\}$

$\Delta_X=\{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),(e,e)\}$

ÖRNEK

$A=\{a,b,d,c\}$ tanımlı aşağıdaki bağıntılardan hangileri yansıyandır?

$k_1=\{(a,a)\}$ x

$k_2=\{(a,b),(b,c),(d,d)\}$ x

$k_3=\{(a,a),(b,b),(c,c)\}$ x

$k_4=\{(a,a)(b,b)(b,a),(a,c),(c,c),(d,d)\}$ ✓

لكن رغم من انه يوجد مجموعات ذات عناصر مختلفة بالكرر تكون جميع العناصر معكوسة دون استثناء

ÖRNEK k_1 ve k_2 tamsayılarda tanımlı bağıntılardır. (Z'de tanımlı)

a) $k_1=\{(a,b) \mid a \leq b \ , a,b \in Z\}$

Çözüm $x \leq x$ Yansıyan

b) $k_2=\{(a,b) \mid a=b+1 \ , a,b \in Z\}$

Çözüm $x = x+1 \Rightarrow 0=1$ Yansıyan değil

Yansıyan bağıntılar mı? , neden?

BY FAYEZ ALMI

▲ X ■ Kartezyan Çarpımı

$A=B$ olduğunda $A\times A=A^2$, $A\times A\times A=A^3$ ..... $A\times A$ ..... $\times A=A^n$

Özel olarak $A=R$ almırsa

$A=R$ reel sayılar eksenı

$A^2=R\times R=R^2$ koordinat düzlemi

$A^3=R\times R\times R=R^3$ "3" Boyutlu uzay

$A=(2)_n$, $B=(4)_n$

Kümelerin sayısı

$A\times B=8 \Rightarrow 2^8=256$ küme

وأولهم المجموعة الفارغة $\emptyset$

$A=\{a,b,c,d\}$ ve $B=\{1,2,3\}$ olmak üzere A dan B'ye bir bağıntı

$\Rightarrow R=\{(a,1)(a,2)(a,3)\ .....\} \Rightarrow A\to B$

$\Rightarrow R^{-1}=\{(1,a)(2,a)(3,a)\ .....\} \Rightarrow B\to A$

ÖRNEK $X=\{a,b\}$ ve $Y=\{1,2\}$ kümeleriyle oluşturabilinecek tüm bağıntıları yazalım.

$X(n)\times Y(n)=4$ ($X=2n$, $Y=2n$) عدد عناصر المجموعة كاملة $\Leftarrow$ n = عدد عناصر المجموعة $\Leftarrow$ عدد المجموعات يكون 2^n

$\hookrightarrow 2^4=16$ küme

عدد الجزئية ما عدا الكاملة $\Leftarrow$ $A=\{1,2,3\}$ $\Leftarrow$ $2^3=7$

$\{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \cancel{\{1,2,3\}}$ الكاملة

$K_0\subseteq X\times Y$

نفرض K_0 تتغير بجميع العمليات الديكارتية

$K_1=\emptyset$, $K_2=\{(a,1)\}$, $K_3=\{(a,2)\}$, $K_4=\{(b,1)\}$ .....

أو

$K=\{\emptyset\}, \{(a,1)\}, \{(a,2)\}, \{(b,1)\}, \{(b,2)\}, \{(a,1),(a,2)\}, \{(a,1)(b,1)\}, \{(a,1)(b,2)\}$

$\{(a,2)(b,1)\}, \{(a,2),(b,2)\}, \{(b,1)(b,2)\}, \{(a,1),(a,2),(b,1)\}$

$\{(a,1)(b,2),(b,1)\}, \{(a,1),(b,1),(b,2)\}, \{(a,2),(b,1),(b,2)\},$

$\{(a,1),(a,2),(b,1),(b,2)\}=K_{16}=X\times Y \rightarrow$ لدينا 16 مجموعة

• هي من X الى Y $\Leftarrow$ x'ten Y'ye $=R$

$M_0\subseteq Y\times X \Rightarrow$ R^{-1} يعطي لي

وكل العمليات تتم داخل كل مجموعة بين العناصر
بحيث تكون معكوسة

$\{(1,a),(2,a),(1,b),(2,b)\}=M_{16}=Y\times X$

BY FAYEZ ALMI

▲ X ■ Kartezyan Çarpımı

$A=B$ olduğunda $A\times A=A^2$, $A\times A\times A=A^3$ ..... $A\times A$ ..... $\times A=A^n$

Özel olarak $A=R$ alınırsa

$A=R$ reel sayılar ekseni

$A^2=R\times R=R^2$ koordinat düzlemi

$A^3=R\times R\times R=R^3$ "3" Boyutlu uzay

$A=(2)_n$, $B=(4)_n$

Kümelerin sayısı

$A\times B=8 \Rightarrow 2^8=256$ küme

وأولهم المجموعة الفارغة $\emptyset$

$A=\{a,b,c,d\}$ ve $B=\{1,2,3\}$ olmak üzere A dan B'ye bir bağıntı

$\Rightarrow R=\{(a,1)(a,2)(a,3)\ldots\ldots\} \Rightarrow A\to B$

$\Rightarrow R^{-1}=\{(1,a)(2,a)(3,a)\ldots\ldots\} \Rightarrow B\to A$

ÖRNEK $X=\{a,b\}$ ve $Y=\{1,2\}$ kümeleriyle oluşturabilinecek tüm bağıntıları yazalım.

$X(n)\cdot Y(n)=4$ ($X=2n$, $Y=2n$) عدد عناصر المجموعات

$\hookrightarrow 2^4=16$ küme

عدد المجموعات يكون 2^n ⇐ n = عدد عناصر المجموعات

عدد " الجزئية لـ A ⇐ 2^n ⇐ $A=\{1,2,3\}$ ⇐ $2^3=8$

$\{\emptyset\},\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}$

الكلية

$K_0\subseteq X\times Y$

نفرض K_0 تتغير بجميع العلاقات الديكارتية

$K_1=\emptyset$, $K_2=\{(a,1)\}$, $K_3=\{(a,2)\}$, $K_4=\{(b,1)\}$ ....

$K=\{\emptyset\},\{a,1\},\{a,2\},\{b,1\},\{b,2\},\{(a,1),(a,2)\},\{(a,1)(b,1)\},\{(a,1)(b,2)\}$

$\{(a,2)(b,1)\},\{(a,2),(b,2)\},\{(b,1)(b,2)\},\{(a,1),(a,2),(b,1)\}$

$\{(a,1)(b,2),(b,1)\},\{(a,1),(b,1),(b,2)\},\{(a,2),(b,1),(b,2)\},$

$\{(a,1),(a,2),(b,1),(b,2)\}=K_{16}=X\times Y \rightarrow$ • لدينا 16 مجموعة

• هي من X الى Y ⇐ $R=$ x'ten Y'ye

$K_0\subseteq Y\times X=$ R^{-1} يجعل Z

وكل العلاقات بين Y و X تكون معكوس

$\{(1,a),(1,b),(2,a),(2,b)\}=K_{16}=Y\times X$

BY FAYEZ ALMI

Bağlantılar

Teorem Boş kümeden farklı X ve Y kümeleri verilsin
$x, a \in X$ ve $y, b \in Y$ ögeleri için (x,y) ve (a,b) sıralı ikilinin
$(x,y) = (a,b) \Leftrightarrow [\, x = a$ ve $y = b \,]$

Sıralı ikililer → Tanım
الزوج المرتب

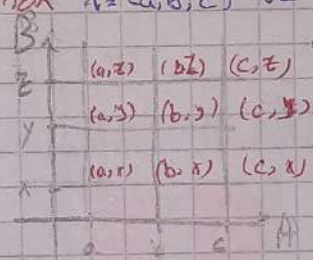
$\{x, y\}$ و $\{y, x\}$ بالضرورة

مثال
إذا كان لدينا
x أسماء الطلاب
y هي تقديراتهم الدراسية
فإن x, y تعطي كل التقديرات الممكنة
هو الجداء الديكارتي

Örnek $(3x-5, 12)$ ve $(5x+1, 2y+8)$
Sıralı ikili eşit olması için x ve y

$\Rightarrow 3x-5 = 5x+1 \Rightarrow -2x = 6 \Rightarrow x = -3$
$\Rightarrow 12 = 2y+8 \Rightarrow 4 = 2y \Rightarrow y = 2$
$(x,y) = (-3, 2)$

Örnek $X = \{a, b, c\}$ ve $Y = \{x, y, z\}$



$A \times B$

Örnek $X = \{a, b, c\}$ ve $Y = \{d, e, f\}$
Çözüm
$\Rightarrow X \times Y = \{(a,d), (a,e), (a,e), (b,d), (b,e), (b,f)$
$(c,d), (c,e) (c,f)\}$

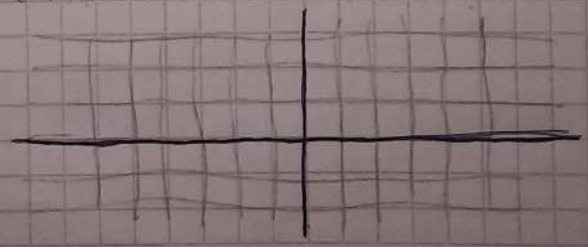
$\Rightarrow Y \times X = \{(d,a) (d,b), (d,c), (e,a), (e,b), (e,c)$
$(f,a), (f,b), (f,c)\}$

Örnek $K = \{-3, -1, 2, 4\}$ $K \times K = K^2$

Analitik düzlemde

$\Rightarrow$ Çözüm Çarpım kümesi

$K \times K = \{(-3,-3), (-3,-1), (-3,2), (-3,4), (-1,-3)$
$(-1,2), (-1,4) (2,2), (2,-3), (2,-1), (2,5)$
$(4,4), (4,-3), (4,-1), (4,2)\}$



BY FAYEZ ALMI

kuvvet kümesi

Soru $A=\{1,2\}$ kuvvet kümesi bulunuz
$\hookrightarrow 2^2=4$

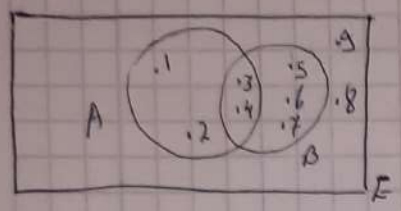
$\Rightarrow \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}, \Rightarrow P(A)=\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$

Soru $A=\{a,b,c\}$ kuvvet kümesi bulunuz
$\hookrightarrow 2^3=8$

$P(A)=\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$

BY FAYEZ ALMI

Tümleyen ve Evrensel Kümeler
المتممات ، الفراغ الكوني



a) $A=\{1,2,3,4\}$

$B=\{5,6,7,4,3\}$

$A'=\{5,6,7,8,9\}$

$B'=\{8,9,1,2\}$

$A\cap B=\{3,4\}$

$A\cup B=\{1,2,3,4,5,6,7\}$

$A/B=\{1,2\}$

↳ $A-B$ مراعاة B و A
تعني ما A الغير المشتركة مع B

$B/A=\{5,6,7\}$

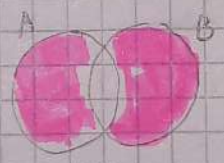
* $A\cup A'=E$
* $A\cap A'=\emptyset$
* $E\cup A=E$
* $E\cap A=A$
* $(A\cap B)'=A'\cup B'$

* $E\cap\emptyset=\emptyset$
* $E\cup\emptyset=E$
* $E'=\emptyset$
* $(A')'=A$
* $(A\cup B)'=A'\cap B'$

Kümelerde Simetrik Fark

"$\oplus$" veya "Δ" "$-$", "$/$" ile

$A\oplus B=(A-B)\cup(B-A)$



$A\oplus B$

ÖR $A=\{1,2,3,5\}$ ve $B=\{2,3,6,7\}$ Verilmiştir

a) $A\oplus B=?\Rightarrow(A-B)\cup(B-A)=\{1,5\}\cup\{6,7\}=\{1,5,6,7\}$

b) $B\oplus A=?\Rightarrow(B-A)\cup(A-B)=\{1,5,6,7\}$

Örnekler

① $A\oplus A=(A-A)\cup(A-A)=\emptyset$

② $A\oplus\emptyset=(A-\emptyset)\cup(\emptyset-A)=A\cup\emptyset=A$

③ $A\oplus E=(A-E)\cup(E-A)=\emptyset\cup\bar{A}=\bar{A}$

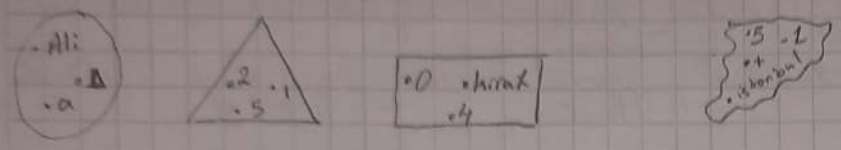
④ $A\oplus\bar{A}=(A-\bar{A})\cup(\bar{A}-A)=A\cup\bar{A}=E$

BY FAYEZ ALMI

Kümelerin Gösterim Biçimleri

1. VENN Şeması

Kümenin elemanlarının harfsel bir şekilde



2. Liste Yöntemi

Kümenin elemanları { } arasında, aralarına virgül kullanarak yazılır.

{a, Δ, Ali}, {2, 5, 1}, {0, 4, kiraz}, {5, 1, +, İstanbul}

3. Ortak Özellik Yöntemi

Kümenin elemanlarının yazılması yerine, ortak özelliklerinin yazılması

Δ|Δ ⇒ ve Δ:Δ özleki anlamına

{x|x bir rakam} = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Veya

{x:x alfabemizdeki sesli harfler} = {a, e, ı, i, o, ö, u, ü}

{x|x bir doğal sayı ve 2<x<7} = {3, 4, 5, 6, 7}, {x|x harf formu P ile başlayan günler} = {Pazartesi, Perşembe, Pazar}

Sonlu Kümeler Elemanlar sayısı sayılabilir. Sokulukta olan kümelere denir

A = {1, 2, 3, 4, 5} → Sonlu küme

B = {x|x 100dan küçük doğal sayılar} → Sonlu küme

Sonsuz Kümele Elemen sayısı sayılabilir. Sokluklta olmayan kümelerdir

N = {0, 1, 2, 3, ...} → Sonsuz bir küme

Z = {-∞, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... +∞} → Sonsuz küme

A = {x|x tek doğal sayılar} = {1, 2, 5, 7, ...} Sonsuz bir küme

BY FAYEZ ALMI

ال ispatlama من الملف

İspat Yöntemleri

- Tümevarım Yöntemi ①
- Tümden Gelim Yöntemi
  - → Doğrudan İspat ②
  - → Dolaylı İspat ③
    - → Olmayana Ergi Yöntemi (karşıt Tersi)
    - → Çelişki Yöntemi
    - → Aksine örnek verme Yöntemi

1) Tümevarım Yöntemi ile ispat
2) Doğrudan ispat yöntemi
3) Olmayana Ergi Yöntemi ispat
4) Çelişki Yöntemi ile ispat
5) Aksine örnek verme ile İspat

BY FAYEZ ALMI

$\forall x\ [(x \neq 0) \rightarrow \exists y\ (xy = 1)]$

Yukarıdaki niceleyiciler ile yazılmış birleşik önermenin olumsuzu yazınız

$\forall x$ her

$\exists x$ Bazı

① ما في مكونات المسألة من روابط

لدينا "$\rightarrow$" نريد تحويل السهم إلى (عكس) بالفتحة

② نستخدم قانون $P \rightarrow \Delta \equiv P' \vee \Delta$

③ نضرب السهم بفتحة

$\neg(\forall x\ (x \neq 0) \rightarrow \exists y\ (xy = 1))$

* نستخدم القانون $P \rightarrow \Delta \equiv P' \vee \Delta$

$\neg((\exists x\ (x = 0) \vee \forall x\ \exists y\ (xy = 1))$

* نضرب بفتحة

$(\forall x\ (x \neq 0) \wedge \exists x\ \forall y\ (xy \neq 1))$

Niceleyicileri kullanarak "iki negatif reel sayının çarpımı negatif değildir" cümlesini matematiksel olarak ifade ediniz.

$\forall$ = her $\quad \forall x\ \forall y\ [(x<0,\ y<0) \Rightarrow (x.y \geq 0)]$

$\exists$ = Bazı $\quad \forall x\ \forall y\ [(x<0,\ y<0) \Rightarrow \neg(x.y < 0)]$

BY FAYEZ ALMI

Vize sorular

Doğruluk tablosu kullanarak $\neg p \to (q \to r)$ ile $q \to (p \vee r)$ Bileşik önermelerinin mantıksal eşdeğer olup olmadığını ispatlayınız

① حتى نعرف عدد السطر للجدول العام نعد كل الأختيار لدينا p , q , r بغض النظر عن العكسي

p	q	r	$\neg p$	$(q \to r)$	$\neg p \to (q \to r)$
1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1

p	q	r	$p \vee r$	$q \to (p \vee r)$
1	1	1	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	1	1
0	1	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	0	0	1

اي = 2^3 = 8 سطر

Mantiksal eşdeğer

$[(p \vee q) \wedge (p \to r)] \to (q \vee r)$ Bileşik önermesinin totoloji, çelişki veya totoloji ve çelişkiden biri olmadığını doğruluk tablosu kullanarak belirle

① نعد المتغيرات p , q و r ← $8 = 2^3$

p	q	r	$p \vee q$	$p \to r$	$q \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \to r)$	$[(p \vee q) \wedge (p \to r)] \to (q \vee r)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1

Totoloji

$(\neg p \vee q) \oplus (p \to q)$ yada Yukardaki verilen bileşik önermenin totoloji veya çelişki olup olmadığını doğruluk tablosu kullanarak belirlemiş

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \to q$	$(\neg p \vee q) \oplus (p \to q)$
1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0

Çelişki

BY FAYEZ ALMI

Totoloji: Sonucu 1 çıkan önermesi bileşik ise totoloji denir

Çelişki: Sonucu 0 " " " çelişki denir

هي فقط النتيجة تكون 0 او 1

totoloji çelişki

$(P \vee q)'$ ile $P' \wedge q'$ nin mantıksal olarak eşdeğer olduğunu

المثال

P'	q'	P	q	$(P \vee q)'$	$P' \wedge q'$
0	0	1	1	$(1)' = 0$	0
0	1	1	0	$(1)' = 0$	0
1	0	0	1	$(1)' = 0$	0
1	1	0	0	$(0)' = 1$	1

$(P \vee q)' \equiv P' \wedge q' \rightarrow$ M.D.E

Niceleyiciler

$\forall$: her — her $x \in R \longrightarrow \forall x \in R$ .....

$\exists$: Bazı — Bazı $x \in N \longrightarrow \exists x \in N$, ...

Doğal sayılar

$P: \forall x \in N \;.\; x < 5 \longrightarrow$ doğruluk değeri: 0

$P: \exists x \in R \;,\; 2x - 3 = 7 \longrightarrow$ Doğruluk değeri = 1

$\hookrightarrow 2x = 10$

$\hookrightarrow x = 5$

$r: \forall x \in Z, \; x^2 > 0 \longrightarrow r \equiv 0$

$s: \exists x \in N, \; x < 0 \longrightarrow s \equiv 0$

$t: \forall x \in R, \; 2x - 6 = 2(x - 3) \longrightarrow t \equiv 1$

$2x - 6 \longrightarrow$ $\quad$ $\longleftarrow 2x - 6$

$(\forall)' \equiv \exists$ $\quad P: \forall x \in R, \; x < 4$

$(\exists)' \equiv \forall$ $\quad P': \exists x \in R, \; x \geq 4$

$q: \exists x \in N, \; x + 1 = 3$

$q': \forall x \in N, \; x + 1 \neq 3$

BY FAYEZ ALMI

① $[p \vee (p \wedge q)']$ Bileşik önerimsinin en sade biçimi nedir?

$[p \vee (q' \vee p')]' \equiv [\underbrace{p \vee q' \vee p'}_{1}]' \equiv [1 \vee \underbrace{q'}_{1}]' \equiv [1]' \equiv 0$

قاعدة

$p \vee p \equiv p$
$p \wedge p \equiv p$
$p' \vee p' \equiv p$

② $(p \wedge q) \Rightarrow (p \vee q)$

قانون

$p \Rightarrow \Delta \equiv p' \vee \Delta$; $(p \wedge q)' \vee (p \vee q)$

$q' \vee p' \vee p \vee q \equiv 1 \vee 1 \equiv 1$

$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$

$p' \vee p \equiv 1$

③ $(p' \wedge q)' \wedge (p \vee q) \equiv (p \vee q') \wedge (p \vee q)$

$\equiv p \vee (\underbrace{q' \wedge q}_{0}) \equiv p \vee 0 \equiv p$

④ $(p' \wedge q) \Rightarrow [p \vee (q' \vee p)]$

$(p' \wedge q)' \vee [p \vee (q' \vee p)]$

$(q' \vee p) \vee [p \vee p \vee q']$

$q' \vee \underbrace{p \vee p}_{p} \vee p \vee q'$

$\Rightarrow \underbrace{p \vee p}_{p} \vee q'$

$p \vee q' \equiv p \vee q'$

⑤ $(p \Rightarrow q) \wedge (p' \wedge q)'$

قانون

$\equiv (p \vee q) \wedge (p \vee q')$

$\equiv p \vee (\underbrace{q \wedge q'}_{0}) \equiv p \vee 0 \equiv p$

⑥ $(p \Leftrightarrow (p \vee q')) \equiv \{[p \Rightarrow (p \vee q')] \wedge [(p \vee q') \Rightarrow p]\}$

$\equiv \{[\underbrace{p' \vee (p \vee q')}_{1 \vee q' \equiv 1}] \wedge [(p \vee q')' \vee p]\} \equiv \{[1 \wedge (p \vee q)]\} \equiv q \vee p$

$(p' \wedge q) \vee p$

$(p \vee p') \wedge (p \vee q)$

1

$\equiv (p \vee q)$

⑦ $[p \Rightarrow (q' \wedge p)] \Rightarrow (p \Rightarrow q')$

نستخدم القاعدة 3 مرات راح راح

$[p' \vee (q' \wedge p)]' \vee (p' \vee q')$

$\equiv [(p' \vee q') \wedge (p' \vee p)]' \vee (p' \vee q')$

$\equiv [(p \wedge q) \vee (p \wedge p')]' \vee (p' \vee q')$

$\equiv (p \wedge q) \vee (p' \vee q')$

$\equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge q)'$

$F \vee F' \equiv 1$

هل حالة بسبب القفلة للقوس

$(p' \Leftrightarrow 1) \Leftrightarrow (p' \vee q)$

$[(p' \Rightarrow 1) \wedge (1 \Rightarrow p')] \Leftrightarrow [p' \vee q]$

$[1 \wedge (1 \Rightarrow p')]$

$[(p \vee q) \wedge (p' \Rightarrow q')] \vee p'$

BY FAYEZ ALMI

Yada bağlacı $\veebar$, $\oplus$

"$\oplus$" veya "$\veebar$"

Sadece biri doğru iken (1) Sonuç (1) diğer durumlarda Sonuç "0"

$1 \oplus 1 = 0$

$1 \oplus 0 = 1$

$0 \oplus 1 = 1$

$0 \oplus 0 = 0$

p	q	$p \veebar q$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

özellikler $p \veebar q \equiv q \veebar p$

$p \veebar p \equiv 0$

$p \veebar p' \equiv 1$

$p \veebar 1 \equiv p'$

$1 \quad 0$

$0 \quad 1$

$p \oplus 0 \equiv p$

$1 \quad 1$

$0 \quad 0$

---

① $p \vee (q \vee p')$ bileşik önermesinin en sade biçimi nedir?

$p \vee q \vee p' \Rightarrow p \vee p' \vee q \equiv 1 \vee q \equiv 1$

$1 \equiv 1 \vee 0$

$1 \equiv 0 \vee 1$

② $p \wedge (q \wedge p') \Rightarrow p \wedge q \wedge p' \Rightarrow p \wedge p' \wedge q \equiv 0 \wedge q \equiv 0$

③ $p \Rightarrow (p \vee q) \longrightarrow p' \vee (p \vee q) \Rightarrow \underbrace{p' \vee p}_{1 \equiv 0 \vee 1,\ 1 \equiv 1 \vee 0} \vee q \Rightarrow 1 \vee q \equiv 1$

④ $(p \wedge q) \Rightarrow q \Rightarrow (p \wedge q)' \vee q \equiv (q' \vee p') \vee q \Rightarrow \underbrace{q' \vee q}_{1} \vee p' \equiv 1$

⑤ $(p \vee q) \wedge (p \vee q') \equiv p \vee \underbrace{(q \wedge q')}_{0} \equiv p \vee 0 \equiv p$

$1 \equiv 0 \vee 1$

$0 \equiv 0 \vee 0$

$p \vee ($ ortak çarpan olarak

⑥ $(p \wedge q) \vee (p' \wedge q) \equiv \underbrace{(p \vee p')}_{1} \wedge q \equiv 1 \wedge q \equiv q$

$1 \wedge 0 \equiv 0$

$1 \wedge 1 \equiv 1$

⑦ $(p \Leftrightarrow p') \vee (q \veebar q')$

$0 \quad \vee \quad 1 \equiv 1$

⑧ $p \vee (p' \wedge q) \equiv \underbrace{(p \vee p')}_{1} \wedge (p \vee q) \equiv 1 \wedge (p \vee q)$

$1 \wedge 1 \equiv 1$

$1 \wedge 0 \equiv 0$

$\Big\}\ 1 \wedge (p \vee q) \equiv p \vee q$

⑨ $p \wedge (p' \vee q) \equiv (p \wedge p') \vee (p \wedge q)$

$0 \quad \vee (p \wedge q)$

$0 \quad \vee \quad 1 \quad , \quad 0 \vee 0 \equiv (p \wedge q)$

$1 \wedge 1 \equiv 1$

$0 \wedge 1 \equiv 0$

$0 \wedge 0 \equiv 0$

hatırlatma

$p \Rightarrow \Delta$

$p' \vee \Delta$

$p \vee p' \equiv 1$

$p \wedge p' \equiv 0$

$p \vee 0 \equiv p$

$p \vee (q \vee r) \equiv p \vee q \vee r$

$p \wedge (q \wedge r) \equiv p \wedge q \wedge r$

Dağılım özellikleri

$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

BY FAYEZ ALMI

YOU TUBE

الجمل المفتوحة:

هي جمل تحتوي على متغير مجهول مثل x او y و إذا عوضنا عن المجهول بأحد القيم فإنه تعطي عبارة منطقية (احيانا تكون صحيحة او خاطئة)

الجملة المفتوحة نرمز لها بـ: $P(x)$ او $q(x)$

$P(x) = x-1=1$, $q(x)=2x=4$

ملاحظة: يقال للجملتان المفتوحتان $P(x)$ و $q(x)$ متكافئتين إذا كان لهما نفس مجموعة الحل

مثال $P(x): x=2$, $q(x): x^2=4$

بين أن كل زوج من الجمل المفتوحة التالية متكافئة أم لا حيث ان مجموعة التعريف هي $\mathbb{Z}$

$P(x): x=2 \Rightarrow x=2$

$q(x): x^2=4 \Rightarrow x=-2, +2$

ليستا متكافئتين

مثال

$P(x): 3x-5=x-7$

$q(x): x-3=3$

$\cdot P(x): 3x-5=x-7$
$\hookrightarrow 2x=-2 \Rightarrow \boxed{x=-1}$

$\cdot q(x): x-3=3 \Rightarrow \boxed{x=6}$

ليستا متكافئتين

مثال

$P(x): 3>x\geq 0$

$q(x): (x-1)(x-2)=0$

$\cdot P(x): 3>x\geq 0$
$\hookrightarrow \{0,1,2\}$

$\cdot q(x): (x-1)(x-2)=0$
$\hookrightarrow \{1,2\}$

ليستا متكافئتين

مثال

$P(x): (x-1)(x-5)=0$

$q(x): x^2-6x=-5$
$\hookrightarrow \{1,5\}$

$x^2-6x+5=0$
$\Rightarrow \{+1,+5\}$

الجملتان متكافئتين

---

* نفي الجملة المفتوحة

نعني "ليس صحيحا" $P(x)$

$\Leftarrow$ رمزها $\sim P(x)$

مثال: انفي الجمل المفتوحة التالية

1) $x^2-4=0$

+ لنفي الحدث الأصلي

$x^2-4\neq 0$

2) x عدد زوجي صحيح

x ليس عدد صحيح زوجي

3) $x=4$ و $x+1=6$

$x\neq 4$ او $x+1\neq 6$

مثال: لتكن مجموعة التعويض $\{1,2,3,4,5\}$

$\Leftarrow$ انفي الجمل المفتوحة التالية ثم جد حل الجملة المنفية

الجملة	النفي	حل الجملة المنفية
1) $2x=4$ و $x=2$	$x\neq 2$	$\{1,3,4,5\}$
2) $2x+4=7$ و $x=3$	$x\neq 3$	$\{1,2,4,5\}$
3) $(x-3)(x-4)=0$ و $x=3$ او $x=4$	$x\neq 3$ و $x\neq 4$	$\{1,2,4,5\}\cap\{1,2,3,5\}=\{1,2,5\}$

مثال: جد ان العبارات التالية تحصل حاصل ام تناقض

① $(q\wedge p)\rightarrow q$

p	q	$q\wedge p$	$(q\wedge p)\rightarrow q$
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	1

② $(p\leftrightarrow q)\leftrightarrow(p\leftrightarrow q)$

p	q	$p\leftrightarrow q$	$p\leftrightarrow q$	$(p\leftrightarrow q)\leftrightarrow(p\leftrightarrow q)$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
0	0	1	1	1

BY FAYEZ ALMI

العبارات المتكافئة

يقال ان العبارة P متكافئة للعبارة Q إذا كان لهما نفس جدول الصواب

ونرمز للتكافئ (≡)

مثال: $(P \vee Q) \equiv (P \to Q)$

هل العبارتان متكافئتان؟

① نشكل جدول الحقيقة

P	Q	Q'	$P \to Q$	$P' \vee Q$
1	1	0	1	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

نلاحظ تشابه العبارتين هذا يعني انهما متشابهتان دقة لجدولي العبارتين

$P \to Q \equiv P' \vee Q$

مثال $P \to Q \equiv Q' \to P'$

أثبت تكافئ بين العبارتين

P	Q	P'	Q'	$P \to Q$	$Q' \to P'$
1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1

$P \to Q \equiv P' \to Q'$

مثال: اثبت تكافئ

$(P \vee Q')$, $[(P \to Q)']$

P	Q	Q'	$P \to Q$	$P \vee Q'$	$[(P \to Q)']$
1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0

$P \vee Q' \not\equiv [(P \to Q)']$

BY FAYEZ ALMI

YouTOBE
Ali Abd alfaleel

المحاضرة 1

العبارة المنطقية

هي جملة خبرية "دلبية سؤالية" تحمل معنى معيناً وقد تكون صائبة أو خاطئة ولا يمكن أن تكون صائبة وخاطئة في نفس الوقت

P	$\sim P$
1	0
0	1

رمز العبارة المنطقية P
نفي العبارة المنطقية $\sim P$

الفصل

أدوات الربط

(∨) "أو" "عاطف"

P	q	$P \vee q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

• إذا كان كلا العبارتين خاطئتين يكون خاطئاً 0
• يكفي أن تكون واحدة صحيحة على الأقل

الوصل (∧) "و" "Ve"

P	q	$P \wedge q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

• أن تكون كلا العبارتين صائبتين

(⇒) "إذا كان ..... فإن" "Ise"

P	q	$P \Rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

• أن تكون خاطئة بالمثال فقط عندما يكون الشرط صحيح والنتيجة خطأ

(⇔) "إذا، فقط إذا" "Ancak ve ancak"

P	q	$P \Leftrightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

• أن تتشابه عبارتين على الأقل لتعطي إجابة صائبة "1"
• الاختلاف "0"

Örnek

A) $\sqrt{-2} \notin \mathbb{R}$ ve $\sqrt{2} < \sqrt{3}$
$0 \equiv Y \quad \wedge \quad D \equiv 1$
$0 \quad \wedge \quad 1 = 0$ Doğru

B) $6+2=7$ veya $7.5=12$
$Y=0 \quad \vee \quad D=1$
$0 \quad \vee \quad 1 = 1$ Doğru

C) $6+2=8$ ise $7.5=11$
$1 \rightarrow Y=0$
$2 \rightarrow D=0$ Yanlış

D) $\sqrt{3}$ irrasyonel sayı Ancak ve ancak $1=0$
$0 \equiv Y \quad \Leftrightarrow \quad D \equiv 1$
$0 \Leftrightarrow 1 = 0$ Yanlış

BY FAYEZ ALMI